

GRUPO 09

ENTREGABLE N°1



FICHA DE LA ENFERMEDAD

Nombre de la enfermedad:
ESCOLIÓSIS CONGÉNITA

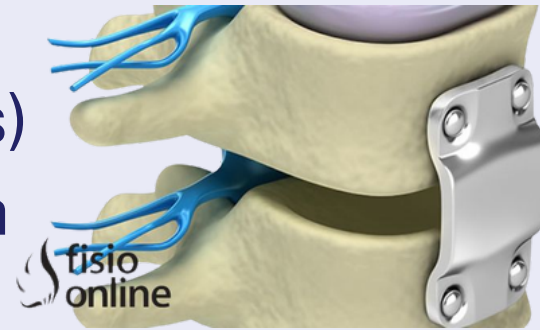


- **Sistema afectado:**
Sistema músculo esquelético, principalmente la columna vertebral.
- **Descripción anatómica/fisiológica:**
Deformidad de la columna vertebral caracterizada por una curvatura lateral anormal. En el paciente se presenta una curva dorsolumbar en “S”, asociada a asimetría de hombros y pelvis, prominencia costal y alteraciones en la postura y marcha. [1]

FACTORES Y ANÁLISIS DE LA ENFERMEDAD

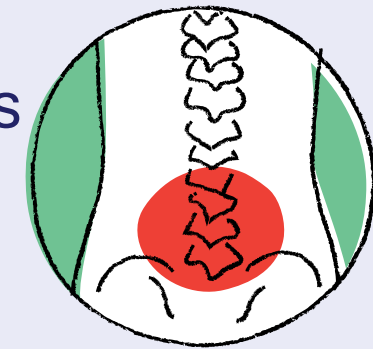
Factores de riesgos principales

- Crecimiento
- Cirugía (artrodesis)
- Marcha asimétrica
- Fatiga y dolor



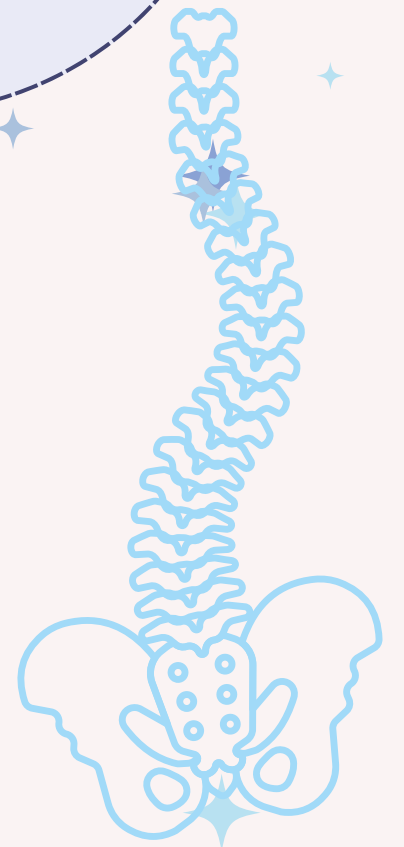
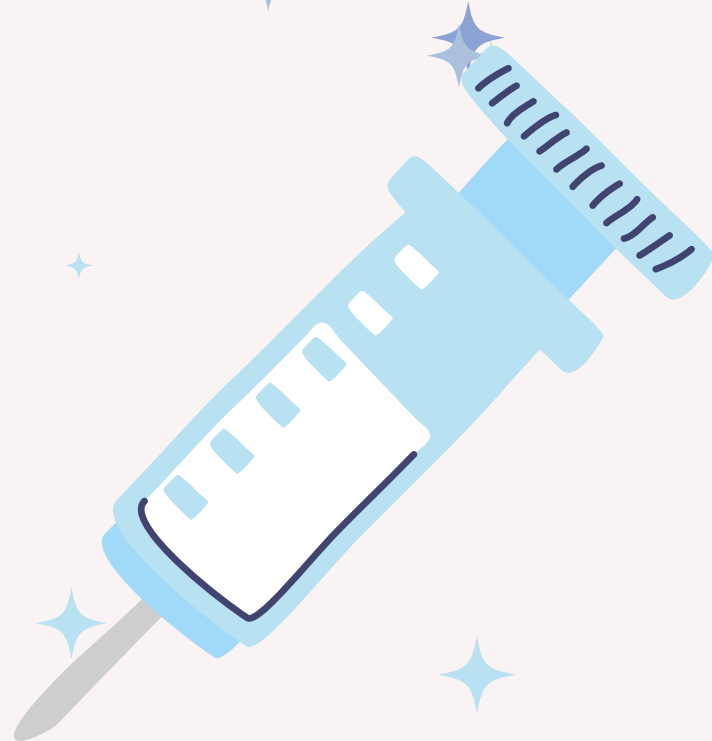
Manifestaciones clínicas más relevantes

- Asimetría corporal
- Alteraciones posturales
- Marcha asimétrica
- Fatiga y dolor



Impacto funcional en la vida diaria

- Ámbito escolar
- Actividades diarias
- Desplazamiento
- Actividades físicas



DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENFERMEDAD

Detección Temprana

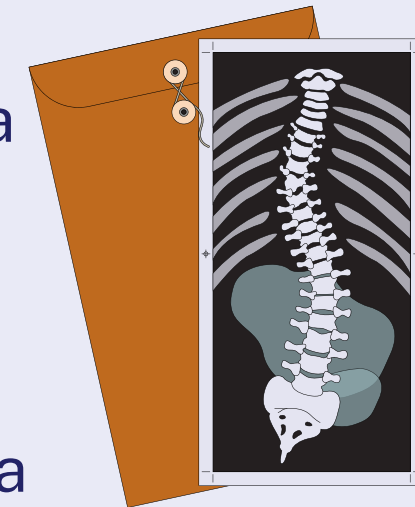
Controles médicos de rutina:

- Asimetría espinal visible



Diagnóstico

- Rayos X
- Resonancia Magnética
- Tomografía Computarizada
- Pruebas genéticas
- Evaluación neurológica



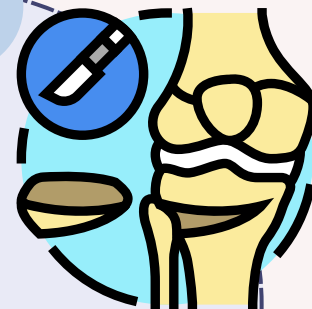
Tratamiento

No Quirúrgico:

- Yeso
- Órtesis
- Corsé

Quirúrgico:

- Fusión Posterior Definitiva
- Osteotomías SPO/PSO
- VCR



Monitoreo

- Periódico y multidisciplinario

Seguimiento:

Clínico
Controles por traumatología / ortopedia pediátrica

Radiográfico
Evolución de la curva



REFLEXIÓN INGENIERIL

**PACIENTE CON ESCOLIOSIS
CONGÉNITA**

**Marcha poco eficiente y con compensaciones
biomecánicas**

Necesidad: Monitoreo de la marcha, para
obtener datos cuantificables y poder
comprender de manera correcta las
compensaciones biomecánicas



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), “Escoliosis en los niños y los adolescentes,” National Institutes of Health (NIH). [En línea]. Disponible en: <https://www.niams.nih.gov/es/informacion-de-salud/escoliosis>
2. Z. Peng, H. Zhang, S. Wang y J. Zhang, “Advances in the diagnosis and treatment of congenital scoliosis,” European Journal of Medical Research, vol. 30, art. n.º 683, 2025, doi: 10.1186/s40001-025-02943-3.
3. P. Grabala, “Congenital Scoliosis: A Comprehensive Review of Diagnosis, Management, and Surgical Decision-Making in Pediatric Spinal Deformity — An Expanded Narrative Review,” Journal of Clinical Medicine, vol. 14, n.º 22, art. n.º 8085, 2025, doi: 10.3390/jcm14228085.
4. Y. Önalöglu, “Congenital Scoliosis: Etiology, Clinical Management and Current Treatment Strategies,” en Spinal Deformities — Current Treatment Strategies, IntechOpen, 23-abr-2026, doi: 10.5772/intechopen.1014883.
5. S. B. Roberts y A. I. Tsirikos, “Paediatric spinal deformity surgery: Complications and their management,” Healthcare, vol. 10, n.º 12, art. n.º 2519, 2022, doi: 10.3390/healthcare10122519.
6. X. Huang, Y. Cai, K. Chen, Q. Ren, B. Huang, G. Wan, Y. Wang, J. Lin y J. Zhao, “Risk factors and treatment strategies for adjacent segment disease following spinal fusion,” Molecular Medicine Reports, vol. 31, art. n.º 33, 2025, doi: 10.3892/mmr.2024.13398.
7. D. A. Neumann, Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation, 3.^a ed. St. Louis, MO, EE. UU.: Elsevier, 2016.
8. D. J. Magee y R. C. Manske, Orthopedic Physical Assessment, 7.^a ed. St. Louis, MO, EE. UU.: Elsevier, 2021.
9. M. G. Vitale et al., “Retrospective cohort study of pulmonary function, radiographic measures, and quality of life in children with congenital scoliosis,” Spine, vol. 33, n.º 11, pp. 1242–1249, mayo de 2008, doi: 10.1097/BRS.0b013e3181714536.
10. S. J. Hamandi, H. Abbas, B. A. AlGhali y S. K. Alhussainy, “A biomechanical pilot case study on the effect of spinal fusion surgery on gait loading asymmetry in scoliosis patients,” Results in Engineering, vol. 26, art. n.º 105431, 2025, doi: 10.1016/j.rineng.2025.105431.

GRACIAS

